

## 4. hét - Gyakorlat

Valós áramforrás és terhelés vizsgálata

### Gyakorlat célja

A valós áramforrás párhuzamos helyettesítő modelljének vizsgálata számított vagy oktatási mérési adatokkal, valamint a terhelésváltozás hatásának értelmezése.

### Szükséges eszközök

- Kisfeszültségű oktatási DC áramforrás vagy áramgenerátoros modell
- Terhelő ellenállások
- Digitális multiméterek
- Mérővezetékek
- Jegyzőkönyv

### Előkészítés

A gyakorlat csak kisfeszültségű oktatási környezetben történjen. A terhelés és a mérőműszer megengedett áramát, illetve teljesítményét bekapcsolás előtt ellenőrizni kell.

### Mérési / modellezési feladat

- Állíts be vagy modellezz meghatározott forrásáramot.
- Kapcsolj különböző terhelő ellenállásokat a kimenetre.
- Jegyezd fel a kapocsfeszültséget és a terhelőáramot.
- Hasonlítsd össze a különböző terhelésekhez tartozó értékeket.
- Magyarázd meg az eltérést a valós áramforrás modelljével.

### Jegyzőkönyv

$R_t$  [ $\Omega$ ] |  $U_k$  [V] |  $I_t$  [A] | számított  $I_b$  [A] |  $I_f$  ellenőrzése | megjegyzés

### Kiértékelés

- Melyik terhelésnél közelíti jobban  $I_t$  a forrás névleges áramát?
- Miért előnyös a nagy belső ellenállás az áramforrás modelljében?
- Milyen feszültségkorlát akadályozza meg a valós forrást az ideális viselkedésben?

### Biztonság

Árammérőt soha ne köss közvetlenül feszültségforrás kapcsaira megfelelő áramkorlátozás nélkül. A kapcsolást feszültségmentesen módosítsd.

✂ **Műhely-kihívás: Egy áramgenerátor 20 mA-t szeretne fenntartani, de a terhelés növelésekor az áram 16 mA-re csökken. Nevezd meg azt a gyakorlati korlátot, amely miatt egy valós áramforrás nem tud minden terhelés mellett ideálisan működni.**